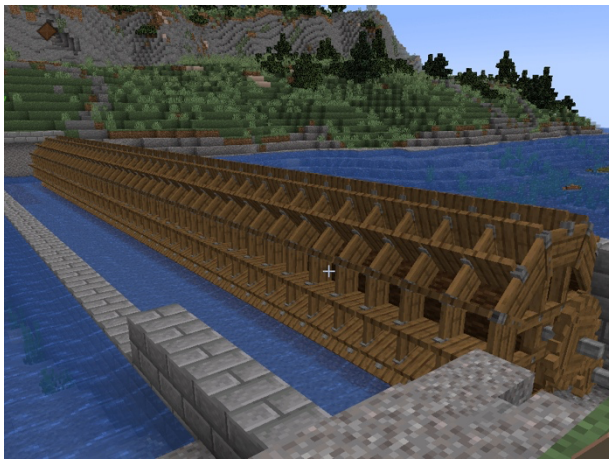
หมุนติ้ว ๆ ๆ (Spinning)

8 megabytes, 1 second

ในวันหนึ่งขณะที่นักเรียนค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ที่กำลังเหนื่อยล้ากับการทำโจทย์อยู่นั้นก็มีพี่คนหนึ่งชวนเล่นเกม Minecraft แต่ทว่าเกมที่เขาเล่นนั้นไม่ใช่เวอร์ชัน Original แต่กลับมี Mod มากมายที่เขาไม่เคยเจอรวมถึง Create mod เข้ามาด้วยนักเรียนในค่ายก็เล่นเกมกับพี่ TA มาเรื่อย ๆ จนเริ่มเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและได้เริ่มสร้างกังหันน้ำขึ้นมา



“กังหันน้ำจาก Create Mod ที่จะหมุนตามกระแสน้ำที่ไหลผ่าน

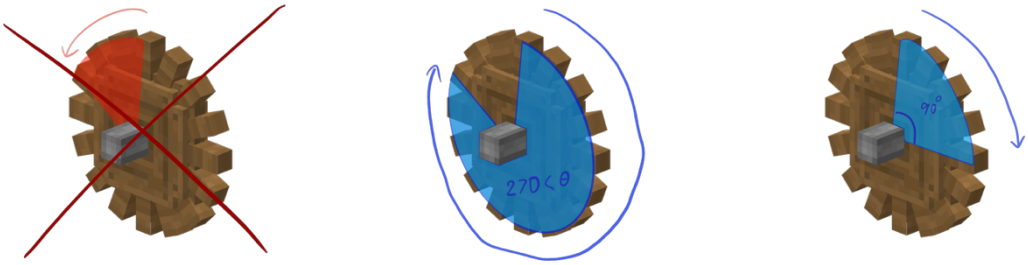
เพื่อนำพลังงานกลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อในอนาคต”

แต่ในการหมุนของกังหันน้ำเพื่อนำพลังงานกลไปใช้นั้นก็มีปัญหาที่ตามมานั้นก็คือ กังหันน้ำของพวกเขาไม่สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอต่อการใช้งานทำให้เกิดปัญหา **Overstressed** (ภาวะที่ระบบเครื่องจักรใช้พลังงานกล มากเกินกว่าที่แหล่งกำเนิดพลังงานจะผลิตไหว ทำให้เครือข่ายเครื่องจักรทั้งหมดหยุดทำงานทันที)



“Overstressed เป็นปัญหาที่พวกเขากำลังเจอในขณะที่เล่นเกมด้วย Create mod”

คุณซึ่งชำนาญในการแก้ไขปัญหา Competitive programming จึงอาสารับหน้าที่ในการคำนวณและจัดแจงเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยคุณต้องเขียนโปรแกรมในการคำนวนว่าการที่เฟืองนี้หมุนจะต้องใช้พลังงานเท่าใดและการควบคุมให้เฟืองหมุนด้วยโปรแกรมจะทำให้เฟืองนั้นหมุนไปอยู่ที่องศาใด



“วัดองศาตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา”

คำสั่งของระบบมี 5 ประเภท ดังนี้

- **F x** (Forward) หมุนเฟืองไปข้างหน้า x องศา
- **B x** (Backward) หมุนเฟืองถอยหลัง x องศา
- **W x** (Wait) หยุดรอ x วินาที
- **L k** (Loop) เริ่มต้นทำคำสั่งซ้ำที่อยู่ภายในลูปจำนวน k รอบ
- **E** (End) สิ้นสุดขอบเขตของลูป

ระบบสามารถมีลูปที่ซ้อนกันได้ (Nested loop)

หน้าที่ของคุณคือเขียนโปรแกรมคำนวณว่าเมื่อจบการทำงานตามชุดคำสั่งทั้งหมด เฟืองจะหมุนไปอยู่ที่ **องศาสุทธิ** เท่าไหร่ (องศาเริ่มต้นคือ 0 องศาและองศาสุทธิมีคำตอบไม่เกิน 360 องศา นับองศาจากทิศทางตามเข็มนาฬิกา, การหมุนไปข้างหน้าทำให้องศาเพิ่มขึ้น และการหมุนถอยหลังทำให้องศาลดลง) และเครื่องจักรต้องใช้ **พลังงานรวมทั้งหมด** เท่าใด

<u>โดยที่พลังงานรวมคำนวณได้จากองศาที่หมุนได้คูณกับ 8</u>

ข้อมูลเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n ($1 \le n \le 10^5$) คือจำนวนคำสั่งทั้งหมด

บรรทัดที่ 2 ถึง **บรรทัดที่ n + 1** แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่ง 1 คำสั่ง ประกอบด้วยตัวอักษร 1 ตัว (F, B, W, L หรือ E) และสำหรับคำสั่ง F, B, W, L จะตามด้วยตัวเลข 1 ตัว คั่นด้วยช่องว่าง

- **สำหรับ F x, B x, W x:** 1 <= x <= 1,000
- **สำหรับ L k:** 1 <= k <= 100

<u>รับประกันว่าวงเล็บลูปจะจับคู่กันอย่างถูกต้องเสมอ</u>

ข้อมูลออก

เนื่องจากในชุดทดสอบมีการวนลูปซ้อนกันหลายชั้นอาจทำให้พลังงานมีขนาดมหาศาล

บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คั่นด้วยช่องว่าง ได้แก่ องศาสุทธิ (0 – 360 องศา) พลังงานที่ใช้รวมทั้งหมด โดยให้พลังงานที่ใช้รวมทั้งหมดตอบเป็น **เศษเหลือจากการหารด้วย $10^9 + 7$**

ปัญหาย่อย

1. (2 คะแนน) คำสั่งมีแค่ F และ W เท่านั้น
2. (3 คะแนน) ไม่มีคำสั่ง L และ E
3. (5 คะแนน) มีคำสั่ง L และ E แต่ไม่ซ้อนทับกัน และ k รวมทั้งหมดไม่เกิน 10^6
4. (7 คะแนน) มีคำสั่ง L และ E แต่ไม่ซ้อนทับกัน
5. (4 คะแนน) มีคำสั่ง L และ E แต่ซ้อนกันไม่เกิน 2 ชั้น
6. (18 คะแนน) มีคำสั่ง L และ E และผลรวมของคำตอบจะไม่เกิน 2×10^9
7. (21 คะแนน) มีคำสั่ง L และ E และผลรวมของคำตอบมากกว่า 2×10^9 แต่ไม่เกิน 9×10^{18}
8. (40 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

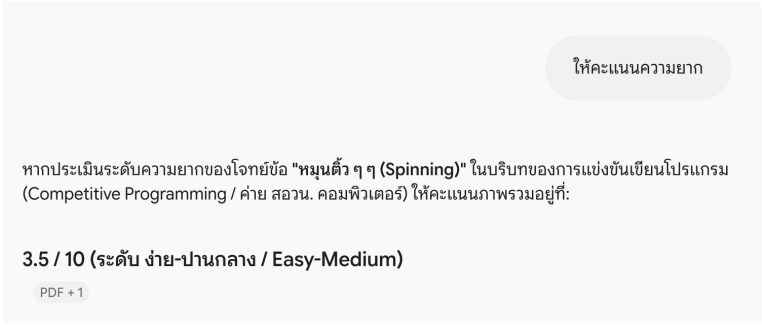
ตัวอย่างข้อมูล

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 F 90 L 3 B 10 F 20 E W 5	120 1440
9 F 10 L 3 F 5 L 2 B 10 E W 2 E B 5	320 720

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

- **F 90** : องศา = 90, พลังงาน = 90 X 8 = 720
- **L 3** : เริ่มลูป 3 รอบ
  - **รอบที่ 1: B 10** (องศา = 80, พลังงาน = 720 + 80 = 800), F 20 (องศา = 100, พลังงาน = 800 + 160 = 960)
  - **รอบที่ 2: B 10** (องศา = 90, พลังงาน = 1,040), F 20 (องศา = 110, พลังงาน = 1,200)
  - **รอบที่ 1: B 10** (องศา = 100, พลังงาน = 1280), F 20 (องศา = 120, พลังงาน = 1440)
- **E** : จบลูป
- **W** 5 : รอ 5 วินาที
- องศาสุทธิเท่ากับ 120 และพลังงานที่ใช้ทั้งหมดเท่ากับ 1440

รีวิวโจทย์



“ความยาก 3.5/10 ระดับง่าย-ปานกลาง”

- Gemini Flash Extended